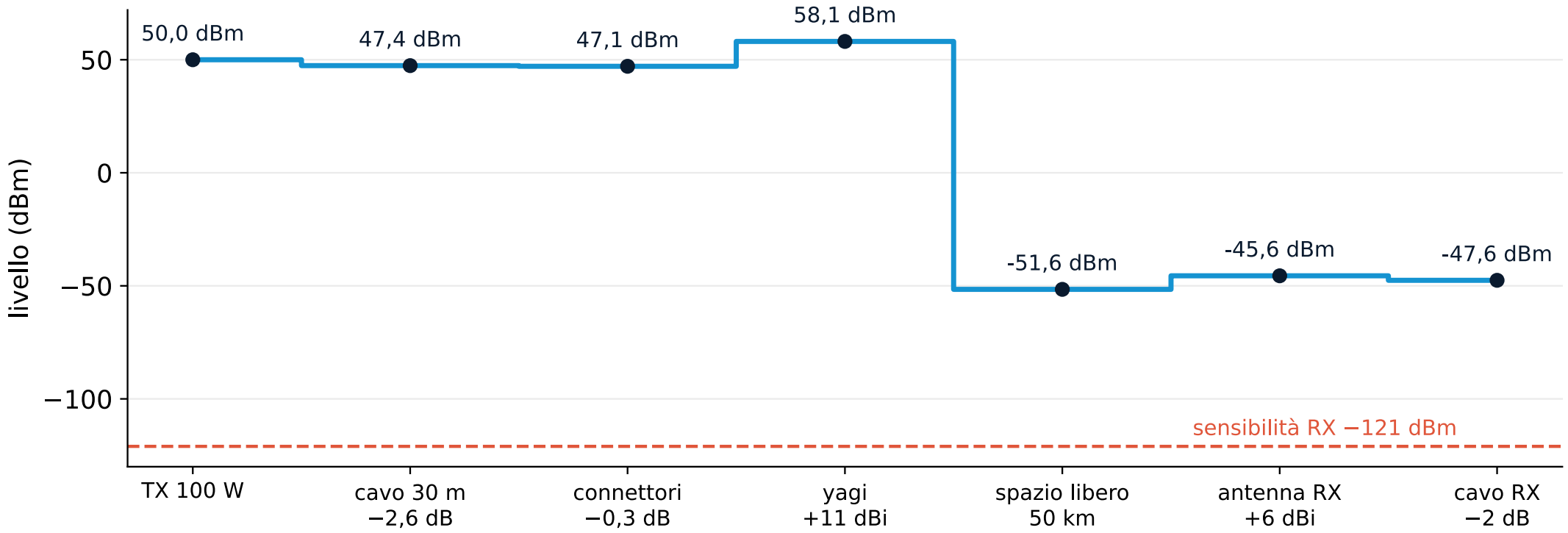


La catena di trasmissione in decibel

Dal trasmettitore all'antenna e dall'antenna al ricevitore: perdite dei cavi, guadagni, attenuazione di spazio libero e bilancio del collegamento, tutto con somme e sottrazioni

Elia · IV3HGA

Una catena è una somma



- Collegamento a 145 MHz su 50 km in spazio libero: ogni blocco aggiunge o toglie dB, e il livello si segue come una scala.
- Arrivano circa **-48 dBm**: oltre 70 dB sopra la sensibilità. Nella realtà ostacoli, terreno e curvatura terrestre si mangiano gran parte di questo margine.

Le perdite della linea

- I cavi coassiali sono specificati in **dB per 100 m** a una certa frequenza: la perdita cresce con la frequenza e con la lunghezza.

```
perdita = (dB/100 m) × lunghezza / 100
```

Cavo (valori indicativi)	145 MHz	435 MHz
RG-58	~ 17 dB/100 m	~ 32 dB/100 m
RG-213	~ 8,5 dB/100 m	~ 15 dB/100 m
Cavi a basse perdite da ~10 mm	~ 5 dB/100 m	~ 9 dB/100 m

Valori tipici: usa il datasheet del tuo cavo.

Esempio: 30 m a 435 MHz

- RG-58: 0,3 × 32 = **9,6 dB** → di 50 W arrivano circa 5,5 W all'antenna.
- Cavo da 10 mm a basse perdite: 0,3 × 9 = **2,7 dB** → arrivano circa 27 W.
- Cambiare cavo vale quanto un lineare da 5 volte la potenza (~7 dB), e funziona anche in ricezione.
- Ogni connettore aggiunge 0,1–0,2 dB (più se ossidato), ogni adattatore lo stesso.

Disadattamento: quanto costa davvero

- Con un SWR diverso da 1, una parte della potenza torna indietro. La perdita "di disadattamento" vale:

$$ML = -10 \cdot \log(1 - |\Gamma|^2)$$

SWR	Mismatch loss
1,5	0,18 dB
2	0,51 dB
3	1,25 dB
5	2,55 dB

- Un SWR 2:1 "costa" mezzo dB: meno di un decimo di punto S. Molto meno di quello che si teme.
- Il problema vero dell'SWR alto è altrove: il finale che riduce la potenza per protezione, e le perdite del cavo che aumentano con l'onda stazionaria.
- Un cavo con molte perdite **maschera** l'SWR: in stazione sembra buono, all'antenna non lo è (capitolo sul VNA, carta di Smith).

Lo spazio libero

- Anche nel vuoto il segnale si "diluisce": la stessa energia si distribuisce su una sfera sempre più grande. È l'attenuazione di **spazio libero**:

$$\text{FSPL (dB)} = 32{,}45 + 20\cdot\log(f_{\text{MHz}}) + 20\cdot\log(d_{\text{km}})$$

- Raddoppiare la distanza costa **6 dB** (un punto S); decuplicarla 20 dB.
- Esempio: 145 MHz e 50 km → 109,7 dB.

Perché dipende dalla frequenza?

- Non è l'aria che "assorbe" di più: la formula è scritta per due antenne **isotropiche**, e un'antenna isotropica a frequenza più alta è più piccola e raccoglie meno energia.
- Con antenne di uguale **dimensione fisica** (per esempio due parabole) a frequenza alta il guadagno cresce e compensa: per questo le microonde usano parabole.
- Nella realtà si aggiungono ostacoli, assorbimento della vegetazione, riflessioni, propagazione ionosferica in HF.

Il bilancio del collegamento

$$P_{RX} = P_{TX} - L_{cavo\ TX} + G_{TX} - FSPL + G_{RX} - L_{cavo\ RX}$$

$$margine = P_{RX} - sensibilità$$

- Il margine è la "riserva" contro ostacoli, evanescenze, antenne non perfettamente puntate.
- Per i ponti radio si progetta con margini di 20–30 dB o più.

Cosa conviene migliorare

- Ogni dB vale uguale ovunque nella catena: un dB guadagnato nel cavo o nell'antenna vale quanto un dB di potenza.
- Ma i miglioramenti in **antenna e cavo** valgono in **trasmissione e in ricezione**; la potenza solo in trasmissione.
- In ricezione, dove il rumore esterno è basso (VHF e oltre), il cavo prima del preamplificatore pesa doppio: aggiunge perdita **e** rumore. Per questo i preamplificatori si montano in cima al palo.

Esercizio guidato: un ponte radio

Dati

- Portatile: 5 W (37 dBm), antenna a stilo 0 dBi.
- Ponte a 20 km, 435 MHz: antenna collineare 6 dBi, 25 m di cavo da ~9 dB/100 m (−2,3 dB), duplexer −1,5 dB.
- Sensibilità del ricevitore del ponte: −120 dBm.

Conti

- FSPL = 32,45 + 52,8 + 26,0 = **111,2 dB**.
- P_{RX} = 37 + 0 − 111,2 + 6 − 2,3 − 1,5 = **−72 dBm**.
- Margine: −72 − (−120) = **48 dB**.

Cosa ci dice

- In spazio libero il collegamento è abbondante: anche con 30–40 dB di perdite per ostacoli e il corpo dell'operatore, si passa ancora.
- Se dal portatile non si apre il ponte, il problema è nel percorso (ostacoli, schermature di edifici) o in un elemento della catena (antenna, cavo, duplexer).
- Con i dB lo vedi in un minuto, senza calcolatrice.

Riepilogo

Catena	si sommano guadagni e si sottraggono perdite
Cavi	dB/100 m × lunghezza; crescono con la frequenza
SWR	2:1 costa solo 0,5 dB
Spazio libero	32,45 + 20·log f + 20·log d; ×2 distanza = −6 dB
Margine	P_{RX} − sensibilità